

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

303000087 - Modelización Avanzada

PLAN DE ESTUDIOS

30AH - Máster Universitario En Matemáticas Avanzadas

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	4
5. Cronograma.....	6
6. Actividades y criterios de evaluación.....	8
7. Recursos didácticos.....	11
8. Otra información.....	12

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	303000087 - Modelización Avanzada
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	30AH - Máster Universitario en Matemáticas Avanzadas
Centro responsable de la titulación	30 - Esc. Politéc. Enseñanza Superior (epes)
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Juan Francisco Padial Molina (Coordinador/a)		jf.padial@upm.es	Sin horario. Por determinar
Maria Lourdes Tello Del Castillo		l.tello@upm.es	Sin horario. Por determinar

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CO1 - Conocer los principales métodos y teorías matemáticas, próximos a la frontera del conocimiento, que permitan tener una amplia perspectiva en al menos tres de las siguientes áreas: Análisis Matemático, Métodos Numéricos, Ecuaciones Diferenciales, Estadística y Ciencia de Datos, Álgebra, Geometría y Topología. TIPO: Conocimientos o contenidos.

CO2 - Conocer demostraciones matemáticas avanzadas que permitan relacionar de una manera rigurosa las hipótesis con las conclusiones en al menos tres de las áreas relacionadas en el CO1. TIPO: Conocimientos o contenidos.

CO3 - Conocer diversas aplicaciones de las teorías matemáticas y su modelización en otros entornos o disciplinas que permitan adaptar los conocimientos matemáticos a nuevos problemas. TIPO: Conocimientos o contenidos.

CP1 - Utilizar programas informáticos especializados como laboratorio para diseñar, construir o validar hipótesis científicas en alguno de los ámbitos de las matemáticas. TIPO: Competencias.

CP2 - Ser capaz de trabajar en equipos multidisciplinares que involucren conocimientos matemáticos avanzados en áreas teóricas o aplicadas. TIPO: Competencias.

CP3 - Seleccionar y comprender la bibliografía científica sobre un tema concreto, extrayendo la información relevante. TIPO: Competencias.

CP4 - Comunicar de forma oral y escrita conocimientos y conclusiones científicas, valorando diferentes interpretaciones en públicos especializados y no especializados de una manera clara y rigurosa. TIPO: Competencias

CP5 - Complementar la formación matemática de manera autónoma en avances específicos de las Matemáticas, seleccionando la bibliografía adecuada y planteando cuestiones de interés. TIPO: Competencias

CP6 - Reflexionar sobre la relevancia social y ética de la aplicación de los conocimientos adquiridos a determinados problemas. TIPO: Competencias

HA1 - Aplicar los conocimientos matemáticos adquiridos a la resolución de problemas nuevos de una manera crítica, generando hipótesis de trabajo claras, definiciones precisas, nuevos enfoques con fundamento matemático y soluciones originales. TIPO: Habilidades o destrezas

HA2 - Ser capaz de abstraer y detectar las dificultades relevantes ante problemas complejos para poder plantearlos correctamente y resolverlos con técnicas matemáticas avanzadas. TIPO: Habilidades o destrezas

HA3 - Dominar el rigor matemático en las técnicas de demostración aprendidas para su posterior uso en el enunciado y demostraciones de nuevos teoremas. TIPO: Habilidades o destrezas

HA4 - Poseer destreza para proponer, validar e interpretar modelos matemáticos de diferente dificultad en situaciones reales complejas, utilizando las herramientas matemáticas más adecuadas a los fines que se persigan, y valorando las hipótesis y conclusiones asociadas a cada nivel de dificultad del modelo. TIPO: Habilidades o destrezas

HA5 - Adaptar teorías y técnicas matemáticas avanzadas al estudio de problemas en otros ámbitos con criterio científico para valorar su repercusión y formular las hipótesis adecuadas. TIPO: Habilidades o destrezas

HA6 - Interpretar adecuadamente la relevancia de nuevos resultados en Matemáticas, su aplicabilidad en situaciones particulares donde pudieran suponer nuevos avances y su relación con los resultados existentes. TIPO: Habilidades o destrezas

3.2. Resultados del aprendizaje

RA17 - Modelar y realizar las simplificaciones adecuadas en modelos de vigas y placas que faciliten su análisis

RA16 - Comprender modelos básicos de mecánica de medios continuos

RA18 - Modelar y realizar las simplificaciones adecuadas en mecánica de fluidos que faciliten su análisis

RA19 - Conocer y entender la relevancia de las leyes de conservación en la modelización de la mecánica de medios continuos sólidos y fluidos

RA20 - Conocer las ecuaciones que gobiernan la mecánica de fluidos

RA21 - Entender el análisis de estabilidad para modelos dinámicos

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

La mecánica de medios continuos, como disciplina matemática, tiene sus raíces en los trabajos de Galileo Galilei en el siglo XVII, quien investigó la resistencia de materiales y la mecánica de fluidos. Esta área de estudio, que modela el comportamiento de sólidos y fluidos deformables, evolucionó gracias a las contribuciones de figuras como Torricelli, Newton, Navier, Cauchy y Euler. Se basa en la idea de que los materiales pueden ser modelados como continuos, ignorando su estructura atómica o molecular. Esta hipótesis permite describir el movimiento, la deformación y las tensiones internas en un material, para lo cual utilizando herramientas matemáticas como el Cálculo Vectorial y tensorial para describir campos como el desplazamiento, la velocidad, la deformación y la tensión en cada punto del medio continuo; las leyes de conservación que expresan la conservación de la masa y el momento en un medio continuo y leyes constitutivas que relacionan la tensión y la deformación, describiendo el comportamiento mecánico del material.

Se desarrollan primero modelos relativos a mecánica del medio continuo, mecánica de los sólidos (elasticidad, plasticidad) y posteriormente la mecánica de fluidos. Obtenidas las ecuaciones que rigen cada sistema a partir de las correspondientes leyes, se realizará el análisis funcional y numérico que sea acorde con el nivel de la materia, sin ser exhaustivos, pues cada uno de los puntos del listado anterior da para varios cursos, y según el contexto dentro del máster esta asignatura versa principalmente sobre la modelización.

(Nota: la planificación docente de la asignatura, tanto en su contenido como en su cronograma y evaluación, podrá sufrir cambios por causas sobrevenidas o de adaptación a las circunstancias reales del tamaño del grupo y/o la formación inicial de los estudiantes en relación a los contenidos de la asignatura).

4.2. Temario de la asignatura

1. Introducción a la modelización
2. Modelos de vigas y placas
3. Mecánica de Medios Continuos
 - 3.1. El medio continuo
 - 3.2. Leyes de conservación
 - 3.3. Leyes constitutivas
 - 3.4. Ecuaciones del movimiento
4. Elasticidad lineal
5. Mecánica de fluidos

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 2 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 2 Duración: 04:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
4	Tema 2 Duración: 02:00 INV: Aprendizaje basado en investigación Tema 2 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Entrega individual TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
5	Tema 3 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Tema 3 Duración: 02:00 INV: Aprendizaje basado en investigación Tema 3 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
7	Tema 3 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	Tema 3 Duración: 02:00 INV: Aprendizaje basado en investigación Tema 3 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			

9	Tema 4 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	Tema 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
11	Tema 4 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Tema 4 Duración: 02:00 INV: Aprendizaje basado en investigación			Entrega TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
12	Tema 5 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Seminario / Conferencia Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	Tema 5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 5 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Entrega individual TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
14	Tema 5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 5 Duración: 02:00 INV: Aprendizaje basado en investigación			Entrega individual en el aula TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
15	Tema 5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 5 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Exposición y entrega de trabajo final de la asignatura PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
16				
17	Examen global Duración: 03:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Examen sobre el 100% de la asignatura. Constará de cuestiones teóricas y prácticas EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
4	Entrega individual	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	20%	5 / 10	CO3 CP5 CP6 CP4 HA4 HA1 CO2 CP3 HA3 CP2 CO1 CP1 HA2 HA5 HA6
11	Entrega	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	10%	5 / 10	CO3 CP5 CP6 CP4 HA4 HA1 CO2 CP3 HA3 CP2 CO1 CP1 HA2 HA5 HA6
13	Entrega individual	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	20%	5 / 10	CO3 CP5 CP6 CP4 HA4 HA1 CO2 CP3 HA3 CP2

							CO1 CP1 HA2 HA5 HA6
14	Entrega individual en el aula	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	20%	5 / 10	
15	Exposición y entrega de trabajo final de la asignatura	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	02:00	30%	5 / 10	CO3 CP5 CP6 CP4 HA4 HA1 CO2 CP3 HA3 CP2 CO1 CP1 HA2 HA5 HA6

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen sobre el 100% de la asignatura. Constará de cuestiones teóricas y prácticas	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CP6 CP4 HA4 HA1 CO2 CP3 HA3 CP2 CO1 CP1 HA2 HA5 CO3 CP5 HA6

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Para estudiantes que no hayan superado la asignatura en el proceso de evaluación progresiva y ordinaria. Se propone un examen que incluya cuestiones teóricas y prácticas, evaluando el 100% de los contenidos de la asignatura.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CO3 CP5 CP6 CP4 HA4 HA1 CO2 CP3 HA3 CP2 CO1 CP1 HA2 HA5 HA6

6.2. Criterios de evaluación

- Se propone un sistema de evaluación progresiva. Se fomentará el trabajo individual (SE6) y en grupo (SE7), tanto en el aula como en su evaluación. La evaluación se basa en pruebas individuales presenciales en el aula tanto de tipo teórico como práctico, trabajos individuales y/o en grupo y su defensa en el aula. La nota final se obtiene con el 60% de la evaluación individual y el 40% de la evaluación de trabajos en grupo. Para obtener la media ponderada se requiere que el estudiante sea evaluado de todas las actividades de evaluación progresiva, evaluándose con cero aquella prueba no realizada. Se requiere una nota mínima de 3/10 en la evaluación individual y en grupo.
- Prueba de evaluación en la convocatoria ordinaria: para estudiantes que no hayan superado la asignatura en el proceso de evaluación progresiva. Se propone un examen que incluya cuestiones teóricas y prácticas, evaluando el 100% de los contenidos de la asignatura.
- Prueba de evaluación en la convocatoria extraordinaria: para estudiantes que no hayan superado la

asignatura en el proceso de evaluación progresiva y ordinaria. Se propone un examen que incluya cuestiones teóricas y prácticas, evaluando el 100% de los contenidos de la asignatura.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
A.J. Chorin and J.E. Marsden. A Mathematical Introduction to Fluid Mechanics. Springer-Verlag New York 1993, ISBN 0-387-97918-2	Bibliografía	
Dennis C. Prieve. A Course in Fluid Mechanics with Vector Field Theory. 2016	Bibliografía	https://www.researchgate.net (https://short.upm.es/rtnwl enlace directo)
G. Duvaut. Mécanique des milieux continus. Elsevier Masson 1990. ISBN-13: 978-2225816581	Bibliografía	
G. Duvaut et J.L. Lions. Les inéquations en mécanique et en physique. Dunod Paris, 1972	Bibliografía	https://inoof.edu.dz/library/assets/books/Les%20Inequations%20En%20Mechanique%20Et%20Physique.pdf
Fridtjov Irgens, Continuum Mechanics, Springer 2008.	Bibliografía	https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-540-74298-2 (acceso @upm.es, @alumnos.upm.es)
S. Friedlander and D. Serre, Handbook of mathematical fluid dynamics. Elsevier 2027. ISBN-13: 978 0 444 52834 6.	Bibliografía	
Xavier Oliver Olivella, Carlos Agelet de Saracíbar Bosch Mecánica de medios para ingenieros. EDICIONS UPC, 2010, Depósito legal: B-35650-2005, ISBN: 978-84-9880-217-7	Bibliografía	https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.3/36197/9788498802177.pdf

J. Sanchez-Hubert et E. Sanchez-Palencia, Introduction aux méthodes asymptotiques et à l'homogénéisation: Application à la mécanique des milieux continus. Elsevier Massonion 1992, ISBN-13: 978-2225826436	Bibliografía	
R. Temam and A. Miranville. Mathematical Modeling in Continuum Mechanics. Cambridge University Press, 2000, 2005. ISBN-13 978-0-521-61723-9	Bibliografía	
E.F. Toro. Riemann Solvers and Numerical Methods for Fluid Dynamics. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2009. e-ISBN 978-3-540-49834-6	Bibliografía	
Moodle	Recursos web	
Recursos WEB	Recursos web	
Escritorio Remoto UPM	Recursos web	

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura se relaciona con el ODS 9 (Industria, Innovación e infraestructura), el ODS 13 (Acción por el clima) y el ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles).